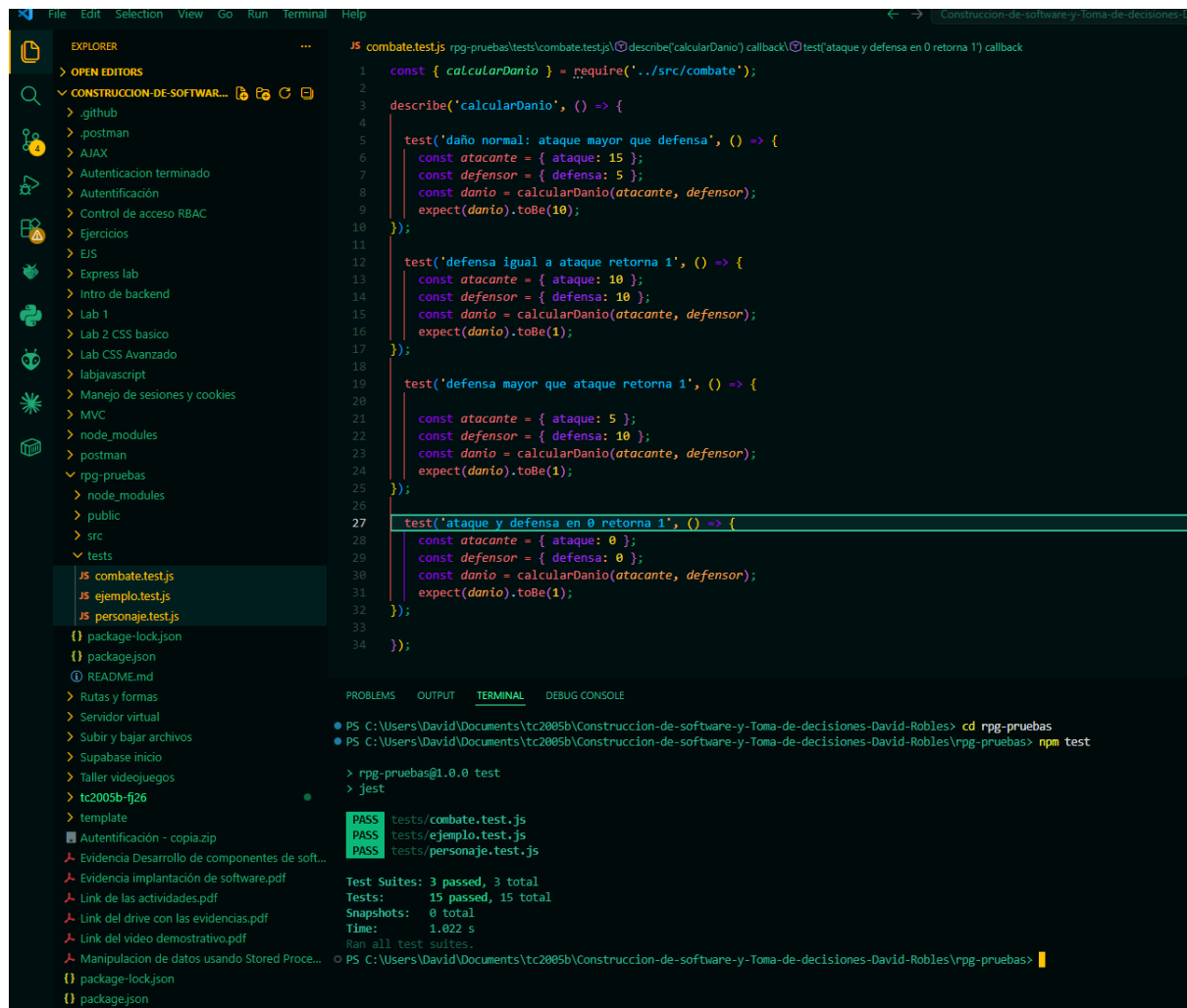


En esta evidencia se aplicaron pruebas de software con el objetivo de validar que el sistema cumpliera con los requerimientos funcionales. Durante el desarrollo se utilizaron pruebas manuales, casos de prueba, revisión de código y evaluación de los peores casos posibles antes de su implementación final.



The screenshot shows a Visual Studio Code editor with a file explorer on the left, a code editor in the center, and a terminal at the bottom. The file explorer shows a project structure with a 'tests' folder containing 'combate.test.js', 'ejemplo.test.js', and 'personaje.test.js'. The code editor displays the content of 'combate.test.js', which includes a Jest test suite for a 'calcularDanio' function. The terminal shows the command 'npm test' being executed, resulting in three test suites passing.

```
JS combate.test.js rpg-pruebas\tests\combate.test.js describe('calcularDanio') callback test('ataque y defensa en 0 retorna 1') callback
1  const { calcularDanio } = require('../src/combate');
2
3  describe('calcularDanio', () => {
4
5    test('daño normal: ataque mayor que defensa', () => {
6      const atacante = { ataque: 15 };
7      const defensor = { defensa: 5 };
8      const danio = calcularDanio(atacante, defensor);
9      expect(danio).toBe(10);
10   });
11
12   test('defensa igual a ataque retorna 1', () => {
13     const atacante = { ataque: 10 };
14     const defensor = { defensa: 10 };
15     const danio = calcularDanio(atacante, defensor);
16     expect(danio).toBe(1);
17   });
18
19   test('defensa mayor que ataque retorna 1', () => {
20     const atacante = { ataque: 5 };
21     const defensor = { defensa: 10 };
22     const danio = calcularDanio(atacante, defensor);
23     expect(danio).toBe(1);
24   });
25
26   test('ataque y defensa en 0 retorna 1', () => {
27     const atacante = { ataque: 0 };
28     const defensor = { defensa: 0 };
29     const danio = calcularDanio(atacante, defensor);
30     expect(danio).toBe(1);
31   });
32 });
33
34 });
```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE

- PS C:\Users\David\Documents\tc2005b\Construccion-de-software-y-Toma-de-decisiones-David-Robles> cd rpg-pruebas
- PS C:\Users\David\Documents\tc2005b\Construccion-de-software-y-Toma-de-decisiones-David-Robles\rpg-pruebas> npm test

```
> rpg-pruebas@1.0.0 test
> jest

PASS tests/combate.test.js
PASS tests/ejemplo.test.js
PASS tests/personaje.test.js

Test Suites: 3 passed, 3 total
Tests: 15 passed, 15 total
Snapshots: 0 total
Time: 1.022 s
Ran all test suites.
```

PS C:\Users\David\Documents\tc2005b\Construccion-de-software-y-Toma-de-decisiones-David-Robles\rpg-pruebas>

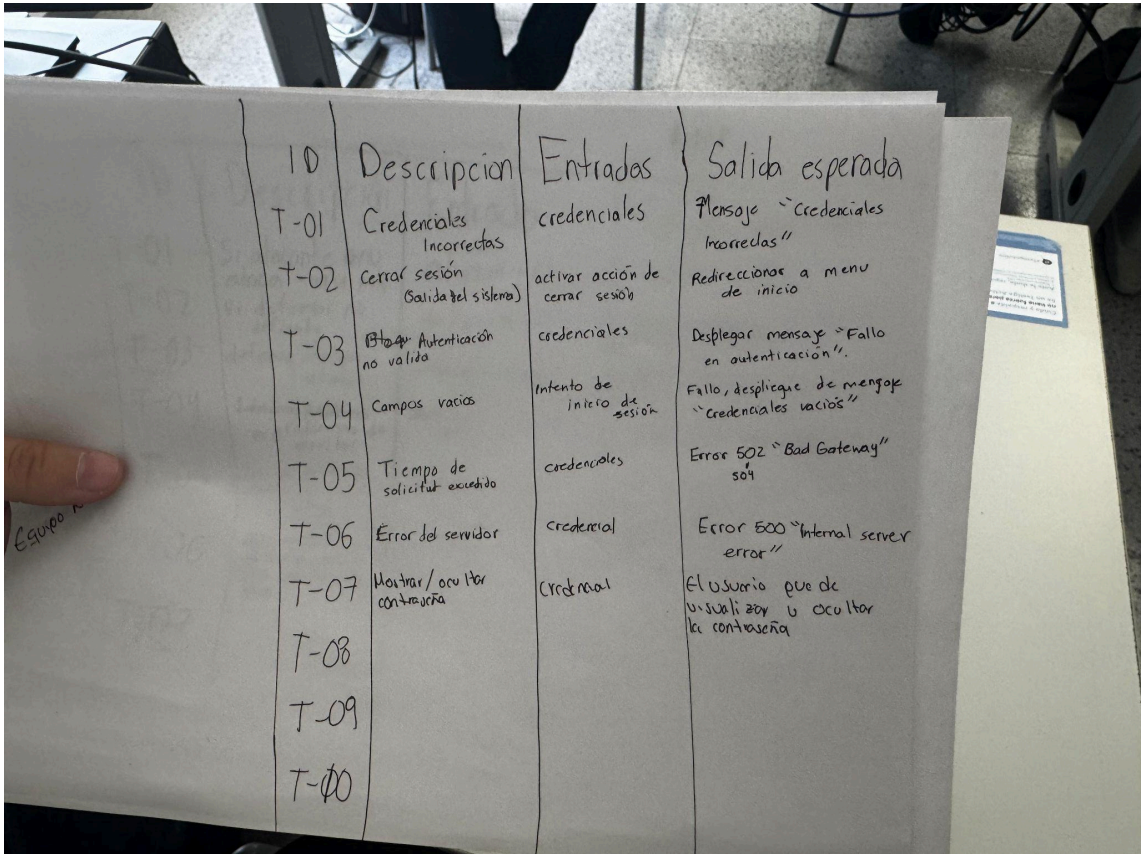
Figura 1. Visualización de la carpeta test y el resultado del test

## Descripción del proyecto:

En la semana 6 nos dejaron un laboratorio donde teníamos que hacer pruebas para un caso en concreto “Un videojuego”, teníamos que hacer pruebas del combate y del personaje. Pero para mi proyecto hicimos test para cada tecnología o función implementada para verificar que funcione correctamente y en caso que llegara a fallar corregirlo lo más pronto posible.

Casos de prueba:

En evidencia se puede observar que se realizaron casos de prueba enfocados principalmente en el inicio y cierre de sesión del sistema. Se evaluaron escenarios donde el usuario ingresa información correcta e incorrecta, además de validar el comportamiento ante errores de servidor, tiempos de espera y validaciones de campos. El objetivo fue verificar que el sistema mantuviera un control y ofreciera una idea clara al usuario.

A photograph of a piece of paper with handwritten test cases. The paper is held by a person's hand on the left. The test cases are organized into four columns: ID, Descripción, Entradas, and Salida esperada. The cases cover scenarios like incorrect credentials, session closure, invalid authentication, empty fields, server errors (502, 504, 500), and password visibility toggles. The handwriting is in black ink on a white background.

| ID   | Descripción                        | Entradas                        | Salida esperada                                     |
|------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| T-01 | Credenciales incorrectas           | credenciales                    | Mensaje "Credenciales incorrectas"                  |
| T-02 | Cerrar sesión (Salida del sistema) | activar acción de cerrar sesión | Redireccionar a menú de inicio                      |
| T-03 | Bitácora Autenticación no válida   | credenciales                    | Desplegar mensaje "Fallo en autenticación".         |
| T-04 | Campos vacíos                      | Intento de inicio de sesión     | Fallo, despliegue de mensaje "Credenciales vacíos"  |
| T-05 | Tiempo de solicitud excedido       | credenciales                    | Error 502 "Bad Gateway" 504                         |
| T-06 | Error del servidor                 | credencial                      | Error 500 "Internal server error"                   |
| T-07 | Mostrar/ocultar contraseña         | credencial                      | El usuario puede visualizar u ocultar la contraseña |
| T-08 |                                    |                                 |                                                     |
| T-09 |                                    |                                 |                                                     |
| T-10 |                                    |                                 |                                                     |

Figura 2. Evidencia de casos de prueba

Bitácora de ejecución de pruebas (de mi proyecto):

| Fecha   | Prueba           | Resultado | OBservación |
|---------|------------------|-----------|-------------|
| 22-Mayo | registro.test    | PASS      | Sin errores |
| 22-Mayo | login.test       | PASS      | Sin errores |
| 22-Mayo | reportes.test    | PASS      | Sin errores |
| 22-Mayo | dashboard.test   | PASS      | Sin errores |
| 22-Mayo | alertas.test.js  | PASS      | Sin errores |
| 29-Mayo | operaciones.test | PASS      | Sin errores |

|         |                |        |             |
|---------|----------------|--------|-------------|
| 29-Mayo | clientes.test  | PASS   | Sin errores |
| 29-Mayo | usuarios.test  | PASS   | Sin errores |
| 29-Mayo | chisme.test    | PASS   | Sin errores |
| 29-Mayo | login.test     | PASS   | Sin errores |
| 29-Mayo | history.test   | PASS   | Sin errores |
| 29-Mayo | dashboard.test | PASS   | Sin errores |
| 29-Mayo | buzon.test     | PASS   | Sin errores |
| 29-Mayo | alertas.test   | PASS   | Sin errores |
| 29-Mayo | registro.test  | PASS   | Sin errores |
| 6-Junio | history.test   | PASS   | Sin errores |
| 6-Junio | buzon.test     | PASS   | Sin errores |
| 6-Junio | alertas.js     | PASS   | Sin errores |
| 6-Junio | registro.test  | PASS   | Sin errores |
| 6-Junio | login.test     | PASS   | Sin errores |
| 6-Junio | dashboard.test | Failed | Corregido   |

Identificar los escenarios posibles:

Se pidió a un compañero experto en el tema (en el laboratorio de la semana 6 de test) que describiera los diferentes escenarios posibles.

Ejemplo:

Si ambos personajes se disparan, si hay daño por caída, si le dispara en la cabeza o en el cuerpo.

Conclusión:

La aplicación de pruebas permitió validar funcionalidades y detectar errores antes de una posible implementación real. Se observó que documentar los casos de prueba facilita el seguimiento de errores y puntos de mejora. También nos ayudó a comprender el comportamiento del usuario y no únicamente el funcionamiento técnico.